

PHẦN I. BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

1. Yêu cầu kỹ thuật triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
1.1.	Yêu cầu chức năng phần mềm		
a	Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.	Xem toàn bộ bệnh án	- Cho phép người dùng xem lại toàn bộ bệnh án.
		Kiểm tra bệnh án	- Chức năng kiểm tra toàn bộ bệnh án để phát hiện bệnh án đã đủ điều kiện kết thúc ra viện dựa vào các thông tin kiểm tra: - Kiểm tra văn bản chưa tạo trên EMR - Kiểm tra văn bản chưa hoàn thành ký số.
		Chức năng đính kèm ảnh các văn bản giấy vào bệnh án điện tử	- Chức năng cho phép người dùng đính kèm ảnh, file FDF các văn bản giấy đang bắt buộc phải viết tay vào bệnh án điện tử (ví dụ như: Giấy cam đoan thực hiện phẫu thuật thủ thuật, kết quả máy điện tâm đồ).
		Kết thúc bệnh án	- Xác nhận hoàn thành bệnh án và đóng bệnh án điện tử. Bệnh án chuyển sang trạng thái chờ lưu kho.
		Nhận biết văn bản nào đã in và đóng dấu	Nhận biết văn bản nào đã in và đóng dấu.
	Mỗi người bệnh có một mã số định danh đơn nhất căn cứ theo số định danh cá nhân để kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử;	Cấp mã định danh cho bệnh án điện tử	- Cấp mã định danh cho bệnh án điện tử để phục vụ tìm kiếm. - Cấp mã định danh cho bệnh án điện tử theo mã của phần mềm HIS.
	Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý các tài liệu, thông tin liên quan đến người	Xem phiếu, biểu đã tạo của bệnh nhân	- Hiện thị chi tiết phiếu, biểu đã tạo của bệnh nhân.

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
	bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh:	Tìm kiếm bệnh án	- Hệ thống bệnh án điện tử EMR cho phép tìm kiếm bệnh án theo nhiều phương thức khác nhau như: mã bệnh án, mã lưu trữ, ngày lưu trữ, trạng thái lưu trữ, trạng thái mượn/trả, mã bệnh nhân, loại bệnh án, từ khóa, ...
		Duyệt lưu trữ bệnh án vào kho	- Cho phép duyệt lưu bệnh án vào kho lưu trữ.
		Chọn kho lưu bệnh án	- Cho phép chọn kho khi lưu bệnh án vào kho
		Tùy chọn lưu một hoặc nhiều bệnh án vào kho	- Cho phép tùy chọn nhiều bệnh án lưu vào kho một lúc.
		Cấp số lưu trữ cho bệnh án.	Mỗi bệnh án khi lưu vào kho sẽ được cấp số, số lưu trữ được cấp trên toàn viện và được cấp số theo: - Cấp số lưu trữ cho bệnh án theo kho: trên số lưu trữ có phần mã kho và số thứ tự tăng dần. - Cấp số lưu trữ cho bệnh án theo loại bệnh án: Trên số lưu trữ có phần mã loại bệnh án và số thứ tự tăng dần.
		Xem số lượng bệnh án lưu trữ ở từng kho	Cho phép người dùng xem số lượng lưu trữ hiện tại của từng kho.
	Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm thông tin được quy định tại các mẫu bệnh án tại Phụ lục số XXVIII của Thông tư số 32/2023/TT- BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản cập nhật thay thế khác.	Tạo phiếu, biểu mới	- Tạo phiếu, biểu mới.
		In phiếu, biểu	- In phiếu, biểu ra giấy.
		Phân loại vở bệnh án	- Cho phép phân loại, tìm kiếm vở bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyên khoa
		Sắp xếp xếp thứ tự hiển thị vở bệnh án	- Sắp xếp số ưu tiên cao hơn thì hiển thị lên trên để dễ dàng lựa chọn
		Tự động chọn vở bệnh án theo khoa điều trị	- Tự động chọn vở bệnh án theo khoa điều trị cho phép cấu hình khoa điều trị để khi bệnh nhân nhập khoa sẽ tự động chọn vở bệnh án tương ứng.
		Phân loại phiếu biểu	- Cho phép phân loại các phiếu và biểu mẫu.

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
		Sắp xếp các phiếu và biểu mẫu	- Cho phép sắp xếp các phiếu và biểu mẫu theo cấu trúc bệnh án giấy.
		Sao chép lại phiếu, biểu đã tạo	- Cho phép sao chép phiếu biểu đã tạo để nhanh chóng tạo phiếu mới.
		Nhập thông tin chi tiết của phiếu, biểu	- Nhập thông tin chi tiết của phiếu, biểu.
		Tạo, ký số phiếu gộp nhiều ngày cho các phiếu, biểu	Cho phép tạo, ký số, in phiếu gộp nhiều ngày cho các phiếu, biểu mẫu như tờ chăm sóc, tờ điều trị, tờ công khai, ...
		Danh sách phiếu, biểu mẫu	Đáp ứng các mẫu, biểu y theo Thông tư 32/2023/TT-BYT: 1 Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức 2 Giấy chứng nhận phẫu thuật 3 Giấy khám/chữa bệnh theo yêu cầu 4 Phiếu khám chuyên khoa 5 Phiếu gây mê hồi sức 6 Phiếu phẫu thuật/ thủ thuật 7 Phiếu theo dõi truyền dịch 8 Phiếu chiếu/ chụp X-quang 9 Phiếu chụp cắt lớp vi tính 10 Phiếu chụp cộng hưởng từ 11 Phiếu siêu âm 12 Phiếu điện tim 13 Phiếu điện não 14 Phiếu nội soi 15 Phiếu đo chức năng hô hấp 16 Phiếu xét nghiệm (chung) 17 Phiếu xét nghiệm Huyết học 18 Phiếu xét nghiệm huyết - tuỷ đồ 19 Phiếu xét nghiệm chẩn đoán rối loạn đông cầm máu 20 Phiếu xét nghiệm sinh thiết tuỷ xương

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
			21 Phiếu xét nghiệm nước dịch 22 Phiếu xét nghiệm hoá sinh máu 23 Phiếu xét nghiệm hoá sinh nước tiểu, phân, dịch chọc dò 24 Phiếu xét nghiệm vi sinh 25 Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết 26 Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh khám nghiệm tử thi. 27 Trích biên bản hội chẩn 28 Trích biên bản kiểm thảo tử vong 29 Phiếu khám bệnh vào viện (chung) 30 Phiếu phẫu thuật ghép giác mạc 31 Phiếu phẫu thuật bề mặt nhãn cầu 32 Phiếu phẫu thuật Glacom 33 Phiếu phẫu thuật lác 34 Phiếu phẫu thuật túi lệ 35 Phiếu phẫu thuật sụp mi, mộng, thể thủy tinh, Sapejko 36 Phiếu theo dõi điều trị 37 Phiếu chăm sóc cấp 1 38 Phiếu chăm sóc cấp 2 39 Phiếu nhận định phân loại người bệnh tại khoa cấp cứu 40 Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện nội trú 41 Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 42 Phiếu cung cấp thông tin người bệnh tại khoa hồi sức tích cực 43 Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho bác sỹ) 44 Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho điều dưỡng) 45 Giấy cam kết chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 46 Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định của bác sỹ (khi chưa kết thúc việc chữa bệnh)

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
			47 Biên bản kiểm thảo tử vong 48 Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng hóa trị - xạ trị 49 Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng xạ trị 50 Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh 51 Phiếu khám thai 52 Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 53 Giấy đề nghị cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án/tài liệu liên quan 54 Biểu đồ chuyển dạ. Các biểu mẫu, phiếu theo quy định và theo yêu cầu đặc thù riêng của đơn vị
		Danh sách vở bệnh án	Đáp ứng đầy đủ vở bệnh án theo thông tư 32/2023/TT-BYT 1. Bệnh án Nội khoa 01/BV1 2. Bệnh án Nhi khoa 02/BV1 3. Bệnh án Truyền nhiễm 03/BV1 4. Bệnh án Phụ khoa 04/BV1 5. Bệnh án Sản khoa 05/BV1 6. Bệnh án Sơ sinh 06/BV1 7. Bệnh án Tâm thần 07/BV1 8. Bệnh án Da liễu 08/BV1 9. Bệnh án Huyết học-Truyền máu 09/BV1 10. Bệnh án Ngoại khoa 10/BV1 11. Bệnh án Bỏng 11/BV1 12. Bệnh án Ung bướu 12/BV1 13. Bệnh án Răng Hàm Mặt 13/BV1 14. Bệnh án Tai Mũi Họng 14/BV1 15. Bệnh án Ngoại trú chung 15/BV1 16. Bệnh án Ngoại trú Răng Hàm Mặt 16/BV1 17. Bệnh án dùng cho tuyến xã/phường 17/BV1 18. Bệnh án Nội trú Y học cổ truyền 18/BV1 19. Bệnh án Ngoại trú Y học cổ truyền 19/BV1 20. Bệnh án Nội trú Nhi Y học cổ truyền 20/BV1

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
			21. Bệnh án Mắt (chấn thương) 21/BV1 22. Bệnh án Mắt (Bán phần trước) 22/BV1 23. Bệnh án Mắt (Đáy mắt) 23/BV1 24. Bệnh án Mắt (Glocom) 24/BV1 25. Bệnh án Mắt (Lác) 25/BV1 26. Bệnh án Mắt trẻ em 26/BV1 27. Bệnh án phục hồi chức năng 27/BV1 28. Bệnh án phục hồi chức năng nhi 28/BV1 29. Bệnh án phục hồi chức năng nhi 29/BV1 30. Bệnh án tay chân miệng. 31. Bệnh án bỏng.
b	Phần mềm hỗ trợ xem được thông tin Hồ sơ bệnh án điện tử tối thiểu với tập tin định dạng .pdf.	Phân loại vỏ bệnh án	- Quản lý theo thư mục file ký lưu trữ theo mã bệnh nhân, mã điều trị, họ tên bệnh nhân.
		Chức năng kết nối camera và máy scan	- Chức năng kết nối camera hoặc máy scan để chụp các văn bản giấy.
		Chức năng in tổng kết bệnh án	- Chức năng in tổng kết toàn bộ bệnh án ra giấy khi cần.
	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử có thể được tạo lập, cập nhật tự động thông qua đồng bộ thông tin hồ sơ từ các hệ thống khác hoặc tạo lập Hồ sơ bệnh án trực tiếp trên phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử.	Tạo bệnh án điện tử từ HIS.	Đồng bộ tự động từ hệ thống HIS: - Thông tin định danh bệnh nhân: mã bệnh nhân, họ tên, ngày sinh, giới tính - Thông tin BHYT. - Thông tin đăng ký khám. - Thông tin chuyển tuyến. - Khi HIS tiếp đón bệnh nhân thì đồng thời tạo hồ sơ trên hệ thống EMR. - Và các thông tin hành chính khác.
		Tạo vỏ bệnh án	Tạo vỏ bệnh án mới.
		Xem vỏ bệnh án đã tạo của bệnh nhân	- Hiện thị chi tiết vỏ bệnh án đã tạo của bệnh nhân. - Hiện thị danh sách vỏ bệnh án đã tạo của bệnh nhân.

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
		In vỏ bệnh án	- In vỏ bệnh án ra giấy.
		Ký số vào vỏ bệnh án	- Ký số vào phiếu, biểu mẫu, vỏ bệnh án để đảm bảo pháp lý như ký giấy.
		Đổi vỏ Bệnh án	- Chuyển giữa các loại vỏ bệnh án bệnh án mà không làm mất nội dung.
		Danh sách phiếu, biểu đã tạo của bệnh nhân	Quản lý danh sách phiếu, biểu đã tạo của bệnh nhân.
		Chức năng văn bản cho văn thư	Hiện thị văn bản được thiết lập ra chức năng văn thư phục vụ đóng dấu cho bệnh nhân.
		Xem bệnh án đã kết thúc chưa lưu kho	Cho phép xem danh sách bệnh án đã kết thúc điều trị nhưng chưa lưu vào kho để người dùng kiểm tra.
		Xem chi tiết bệnh án điện tử	Cho phép xem chi tiết bệnh án điện tử.
		In bệnh án điện tử	Cho phép in bệnh án điện tử khi cần thiết.
		In mã vạch số lưu trữ	Cho phép in ra mã vạch số lưu trữ để tìm kiếm nhanh
		Tự động trả bệnh án tới hạn	Khi tới ngày hạn trả bệnh án, hệ thống tự động thu hồi bệnh án về kho và hủy quyền xem của khoa mượn bệnh án.
		Chức năng kiểm duyệt bệnh án	- Buồng bệnh kiểm duyệt trước khi gửi phòng kế hoạch - Phòng kế hoạch kiểm duyệt và nhận biết số ngày nộp hồ sơ mượn
		Cấp số lưu trữ Bệnh án điện tử	Hệ thống cho phép lưu trữ, phân biệt đối tượng BHYT, Viện phí. Theo diện điều trị: Ngoại trú, Nội trú, tử vong. - Nếu hồ sơ bị hủy lưu trữ theo quy định thì số lưu trữ sẽ thể hiện hồ sơ đã hủy và không được cấp lại cho hồ sơ khác.
c	Phần mềm sơ bệnh án điện tử có các chức năng quản lý danh sách hồ sơ bệnh án của người bệnh, cấu hình phân quyền xem, nhập mới, chỉnh sửa, hủy,	Tìm kiếm phiếu, biểu trong danh sách	Lọc, tìm kiếm phiếu, biểu trong danh sách đã tạo của bệnh nhân theo điều kiện tìm kiếm: theo tên, theo loại phiếu, theo ngày tạo, theo trạng thái phiếu hoàn thành, chưa hoàn thành và các phiếu biểu khác.

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
	khôi phục dữ liệu, thông tin trong sơ bệnh án điện tử.		
d	Phần mềm có khả năng kết xuất được thông tin Hồ sơ bệnh án điện tử theo tập tin định dạng XML hoặc JSON phục vụ liên thông dữ liệu, chia sẻ bệnh án điện tử, gồm các thông tin theo Phụ lục “Mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử”.	Chức năng kết xuất bệnh án điện tử HL7	- Hệ thống có chức năng kết xuất bệnh án điện tử ra file PDF, HL7.
		Nhập thông tin người chứng thực trước khi kết xuất HL7	- Nhập thông tin người chứng thực trước khi kết xuất HL7.
		Kết xuất một phần hoặc toàn bộ bệnh án	- Kết xuất một phần các biểu mẫu phiếu được chọn hoặc toàn bộ bệnh án ra các định dạng theo yêu cầu.
		Đọc bệnh án điện tử file HL7 của đơn vị khác	Đọc bệnh án điện tử từ file HL7 của đơn vị khác gửi đến.
		Kết xuất Hồ sơ bệnh án điện tử theo tập tin định dạng XML	Kết xuất được thông tin Hồ sơ bệnh án điện tử theo tập tin định dạng XML
đ	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử giám sát được hành động của người sử dụng. Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết; Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; - Có khả năng ghi vết tất cả các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử.	Quản trị giám sát máy trạm	Quản trị giám sát máy trạm
		Quản trị theo dõi log người dùng	Quản trị theo dõi log người dùng
		Quản trị theo dõi phiên bản phần mềm tại máy trạm	Quản trị theo dõi phiên bản phần mềm tại máy trạm
		Quản trị phân quyền người dùng	Quản trị phân quyền người dùng
e	Phần mềm cho phép hiển thị trên màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện tử cầm tay khác theo mẫu hồ sơ bệnh án và kết xuất ra máy in mẫu hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.	Chức năng kết xuất bệnh án điện tử	Hệ thống có chức năng kết xuất bệnh án điện tử ra file PDF, HL7, XML, ...

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
g	Phân quyền và bảo mật hồ sơ bệnh án điện tử: Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng; Bảo đảm quyền riêng tư bảo mật và kiểm tra truy vết; Phân quyền người dùng theo từng vai trò công việc; Thiết lập khoảng thời gian giới hạn cho phép người dùng truy cập vào phần mềm; Bảo vệ, ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh án điện tử.	Quản trị danh mục người dùng	Quản trị danh mục người dùng trên phần mềm
		Quản trị phân quyền người dùng	Quản trị phân quyền người dùng
		Quản trị kết nối hệ thống khác	Quản trị kết nối hệ thống tích hợp khác
		Quản trị danh mục vỏ bệnh án	Quản trị danh mục vỏ bệnh án
		Quản trị danh mục mẫu phiếu, biểu	Quản trị danh mục mẫu phiếu, biểu
		Quản trị danh mục người ký	Quản trị danh mục người ký
		Quản trị thông tin chữ ký số	Quản trị thông tin chữ ký số
		Quản trị danh mục vai trò ký	Quản trị danh mục vai trò ký
		Quản trị danh mục nghiệp vụ ký	Quản trị danh mục nghiệp vụ ký
		Quản trị danh mục nhóm văn bản	Quản trị danh mục nhóm văn bản
		Quản trị danh mục loại văn bản	Quản trị danh mục loại văn bản
		Quản trị danh mục loại bệnh án	Quản trị danh mục loại bệnh án
		Quản trị danh mục khoa	Quản trị danh mục khoa
		Quản trị danh mục phòng	Quản trị danh mục phòng
		Quản trị danh sách cấu hình	Quản trị danh sách cấu hình của hệ thống EMR
h	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử sử dụng danh mục dùng chung theo quy định của Bộ Y tế.	Đáp ứng các danh mục dùng chung theo quy định.	Đáp ứng các danh mục dùng chung theo quy định.
i	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử có thể được triển khai theo một trong số các hình thức sau: Là một phân hệ thuộc Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); Là một phần mềm Hồ sơ bệnh án điện	Nhập thông tin vỏ bệnh án, đồng bộ dữ liệu theo luồng thông tin phát sinh giữa EMR với HIS	Cho phép nhân viên y tế nhập thông tin của bệnh nhân vào vỏ bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu giữa EMR với hệ thống HIS như: - Thông tin hành chính. - Thông tin hỏi bệnh. - Thông tin khám bệnh.

STT	Tiêu chí theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025	Chức năng	Mô tả chức năng
	tử độc lập và đáp ứng được các tính năng tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi được thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.	Đồng bộ dữ liệu giữa vở bệnh án và HIS	- Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu giữa phiếu, biểu (vở bệnh án) và HIS, thông tin đồng bộ theo luồng dữ liệu phát sinh như: chẩn đoán; diễn biến; chăm sóc; truyền dịch; phản ứng thuốc; phẫu thuật thủ thuật; ...
		Đồng bộ kết quả cận lâm sàng từ HIS	- Tự động đồng bộ kết quả cận lâm sàng từ HIS gồm: thông tin kết quả: mô tả, kết luận, tên chỉ số, giá trị của chỉ số, chỉ số bình thường, đơn vị tính chỉ số, người trả kết quả, thời gian trả kết quả, đường dẫn URL xem hình ảnh kết quả, Phiếu kết quả, ảnh kết quả, file pdf.
		Đồng bộ kết quả cận lâm sàng trực tiếp từ LIS, PACS	- Tự động đồng bộ kết quả cận lâm sàng từ LIS, PACS.
		Đồng bộ thông tin yêu cầu cận lâm sàng từ HIS	- Tự động đồng bộ thông tin yêu cầu cận lâm sàng từ HIS như: thông tin dịch vụ: loại dịch vụ, tên dịch vụ, số lượng, phòng thực hiện, ... Và các thông tin y lệnh như: chẩn đoán chính, chẩn đoán phụ, nguyên nhân, ghi chú, ...
		Xem kết quả cận lâm sàng trong bệnh án điện tử	- Xem kết quả cận lâm sàng trong bệnh án điện tử.
k	Dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh được lưu trữ độc lập không phụ thuộc vào các hệ thống khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.	Tạo kho bệnh án	Hệ thống cho phép quản lý kho bệnh án có thể tạo các kho bệnh án. Có thể tạo kho bệnh án theo các tiêu chí: bệnh án theo khoa; bệnh án ngoại trú, bệnh án nội trú, bệnh án tử vong, ...

1.2.	Yêu cầu phi chức năng
------	------------------------------

1.2.	Yêu cầu phi chức năng
a	Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu (CSDL). - Có khả năng chống truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu. Có đầy đủ các cơ chế sao lưu dự phòng, khôi phục hệ thống và đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. - Có khả năng áp dụng cơ chế mã hóa đối với dữ liệu lưu trữ.
	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử cần được đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin. - Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng theo yêu cầu tại Quyết định số 742/QĐ- BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ. Phần mềm có cơ chế mã hóa/giải mã thông tin người bệnh khi thực hiện truyền/nhận dữ liệu. Quản lý nhật ký người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt động trên phần mềm:
b	Các chức năng quản trị hệ thống: danh mục người dùng, phân quyền người dùng, kết nối hệ thống tích hợp khác, danh mục vỏ bệnh án, danh mục mẫu phiếu, biểu, danh mục người ký, thông tin chữ ký số, danh mục vai trò ký, danh mục nghiệp vụ ký, danh mục nhóm văn bản, danh mục loại văn bản, danh mục loại bệnh án, danh mục khoa, danh sách cấu hình của hệ thống EMR, danh mục phòng, giám sát máy trạm, theo dõi log người dùng, theo dõi phiên bản phần mềm tại máy trạm, hệ thống tự động cập nhật, hệ thống báo cáo, ... Các phần mềm nền tảng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm ảo hóa, ...) thường xuyên được cập nhật phiên bản, bản vá lỗi.
c	Yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của phần mềm. Dữ liệu phần mềm được triển khai trên quy mô toàn bệnh viện, sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng dự kiến, có thể tăng theo thời gian.
1.3	Yêu cầu khác
a	Không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan theo Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009.
b	Tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành.
c	Phần mềm Hồ sơ bệnh án điện tử cần đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin

- Đối với phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cần đáp ứng quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm dữ liệu đạt tối thiểu Tier 3/Rated 3 TIA 942, ISO 27001 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Bảo đảm dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ thuộc sở hữu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi kết thúc hợp đồng, đơn vị cung cấp dịch vụ bàn giao toàn bộ dữ liệu kèm theo đặc tả chi tiết của dữ liệu cho cơ sở khám, chữa bệnh và hỗ trợ kết nối, chuyển dữ liệu an toàn tới địa điểm theo yêu cầu của cơ sở khám, chữa bệnh (nếu có). Dữ liệu phải được hủy bỏ an toàn trên các thiết bị lưu trữ của đơn vị cung cấp dịch vụ sau khi hoàn thành bàn giao cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ có phương án, giải pháp kết nối an toàn từ phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử tới các hệ thống khác như HIS, LIS, PACS, ... và các hệ thống khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ sở khám, chữa bệnh;

- Có bản thỏa thuận cam kết bảo mật về việc bảo mật dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

a) Ứng dụng phải có khả năng hỗ trợ chuyển đổi sang công nghệ IPv6 khi có nhu cầu.

b) Có giải pháp chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trong môi trường nội bộ và trên Internet; cấu hình lại mô hình máy chủ theo chuẩn IPv6 phù hợp với yêu cầu của tổ chức.

4. Yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Quản lý dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Về liên thông dữ liệu

Cấu trúc thông tin và mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử được quy định theo Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia về việc hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử.

6. Yêu cầu triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử theo tiêu chí Thông tư số 13/2025/TT- BYT ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế.

STT	Nội dung
1	Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh được lập, cập nhật, hiển thị, ký, lưu trữ, quản lý, sử dụng và khai thác bằng phương tiện điện tử.
2	Việc lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Chương X Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
3	Kết nối thông tin của hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật về căn cước.
4	Tuân thủ quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước.
5	Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.
6	Sẵn sàng phục hồi thông tin, dữ liệu và khả năng truy xuất trên hồ sơ bệnh án điện tử khi cần thiết để tham khảo, đối chiếu, khai thác, sử dụng trong công tác điều trị, kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế.
7	Nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh ký hoặc xác nhận điện tử nội dung liên quan trong hồ sơ bệnh án điện tử theo một trong các hình thức sau: - Sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp; - Sử dụng các kỹ thuật sinh trắc học; - Sử dụng các hình thức xác nhận bằng phương tiện điện tử khác theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Luật Giao dịch điện tử. - Tích hợp với chữ ký HSM để ký trên tất cả văn bản. - Cho phép chèn thêm ảnh chữ ký trực tiếp vào chữ ký số để tăng tính nhận diện. - Tạo văn bản cần ký: Người dùng khi muốn ký 1 văn bản nào đó trong bệnh án điện tử thì có thể tạo văn bản, văn bản được tạo sẽ tự động lưu vào EMR. - Cho phép người tạo có thể thêm người vào văn bản được ký. Người được thêm có thể là nhân viên y tế hoặc bệnh nhân. - Thiết lập luồng ký: Với những văn bản nhiều người ký, tùy vào hình thức có thể thiết lập ký nối tiếp (từng người ký lần lượt) hoặc ký song song (nhiều người cùng ký một lúc) hoặc vừa nối tiếp vừa song song (lãnh đạo ký cuối cùng còn lại có thể ký cùng một lúc). - Cho phép người dùng ký số vào văn bản: vô bệnh án, các phiếu, biểu mẫu, phiếu chỉ định, phiếu kết quả cận lâm sàng. - Tùy chọn vị trí trên văn bản để ký hoặc có thể cấu hình ký nhanh vào văn bản mà không cần chọn vị trí ký. - Cho phép người dùng ký trên máy tính, ký trên thiết bị di động. - Cho phép bệnh nhân ký số bằng vân tay, ký bằng thẻ trên thiết bị. - Chức năng cảnh báo văn bản đang chờ ký trên máy vi tính, thiết bị di động.

STT	Nội dung
	- Ký nhanh nhiều văn bản 1 lúc. - Chức năng từ chối ký. - Chức năng kết thúc ký - Chức năng hủy văn bản khi đã có chữ ký, bắt buộc phải hủy các chữ ký trước - Chức năng ký offline (hỗ trợ ký offline khi gặp sự cố kết nối tới nhà cung cấp chứng thư số) Hệ thống có các chức năng cảnh báo như: - Cảnh báo văn bản chưa thiết lập ký số. - Cảnh báo văn bản chưa hoàn thành ký. - Cảnh báo bằng màu sắc văn bản đã hoàn thành ký, chưa hoàn thành ký. - Cảnh báo văn bản trùng - Cảnh báo văn bản mới tạo trên HIS và chưa tạo trên bệnh án điện tử. - Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cho phép nhân viên y tế, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh ký, xác nhận điện tử trong hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và Thông tư số 13/2025/TT- BYT ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế.

PHẦN II. CÁC NHÓM TIÊU CHÍ VỀ: HIS, LIS, RIS – PACS

1. Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

STT	Nội dung
1	Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình)
2	Quản lý danh mục dùng chung
3	Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh
4	Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú
5	Quản lý dược
6	Quản lý viện phí và thanh toán BHYT
7	Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) Kết xuất file excel với những hồ sơ không quyết toán
8	Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng
9	Quản lý kết quả cận lâm sàng
10	Quản lý điều trị nội trú
11	Quản lý phòng bệnh, giường bệnh

STT	Nội dung
12	Quản lý suất ăn cho bệnh nhân
13	Báo cáo thống kê
14	Quản lý khám sức khỏe
15	Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động
16	Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao và nhà thuốc bệnh viện
17	Quản lý trang thiết bị y tế
18	Kết nối với PACS cơ bản
19	Quản lý khoa/phòng cấp cứu
20	Quản lý phòng mổ
21	Quản lý lịch hẹn điều trị, nhắc lịch hẹn tái khám
22	Quản lý ngân hàng máu (nếu có)
23	Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử
24	Quản lý tương tác thuốc/thuốc
25	Quản lý phác đồ điều trị
26	Quản lý dinh dưỡng
27	Kê đơn, chỉ định, trả kết quả cận lâm sàng trên máy tính bảng, điện thoại thông minh
28	Quản lý quy trình kỹ thuật chuyên môn
29	Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử
30	Ứng dụng nhận dạng giọng nói để hỗ trợ EMR
31	Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin)
32	Thanh toán viện phí điện tử

2. Tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)

TT	Tiêu chí
1	Quản trị hệ thống
2	Cấu hình quản lý máy chủ PACS
3	Cấu hình quản lý máy trạm PACS
4	Quản lý thông tin chỉ định
5	Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định
6	Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm)
7	Interface kết nối, liên thông với HIS:

TT	Tiêu chí
	- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7; - PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ; - PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án; - Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)
8	Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
9	Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM Chuẩn dữ liệu Thông tin: HL7 Chuẩn dữ liệu Hình ảnh: DICOM, non-DICOM
10	Chức năng đo lường
11	Chức năng xử lý hình ảnh 2D
12	Chức năng xử lý hình ảnh 3D
13	Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web
14	Kết xuất báo cáo thống kê
15	Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM
16	Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000
17	Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView
18	Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng)
19	Hỗ trợ kết nối HIS/EMR hai chiều
20	Chức năng hiển thị đồng thời tất cả các chỉ định chiếu chụp của bệnh nhân: CT, MRI, Siêu âm, Nội soi, điện tim...
21	Chức năng đo chỉ số Tim-Ngực
22	Chức năng lưu vết chẩn đoán (có thể xem lại các thao tác đo của lần trước)
23	Hỗ trợ hiển thị hình ảnh sắc nét, nguyên gốc trên màn hình chẩn đoán
24	Đáp ứng các yêu cầu về bảo mật ở mức nâng cao
25	Làm chủ công nghệ và có khả năng tùy biến cao theo yêu cầu của bệnh viện
26	Chức năng lưu vết chẩn đoán (có thể xem lại các thao tác đo của lần trước)
27	Chức năng chia sẻ ca chụp qua mã quét QR

TT	Tiêu chí
28	Hỗ trợ hiển thị hình ảnh sắc nét, nguyên gốc trên màn hình chẩn đoán
29	Toàn bộ tính năng của hệ thống phải hoạt động được trên tất cả các hệ điều hành phổ biến như: Windows, MacOS, Linux, IOS, Android.
30	Lưu trữ ảnh DICOM
31	Lưu trữ ảnh Non-DICOM

3. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS)

1	Quản trị hệ thống
2	Quản lý danh mục
3	Quản lý chỉ định xét nghiệm
4	Quản lý kết quả xét nghiệm
5	Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)
6	Báo cáo thống kê
7	Quản lý mẫu xét nghiệm
8	Quản lý hóa chất xét nghiệm
9	Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)
10	Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường

PHẦN III. CÁC TIÊU CHÍ PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN.

1. Tiêu chí phi chức năng

TT	Tiêu chí	
1	Tính khả dụng	Dễ hiểu/dễ sử dụng
		Hệ thống đơn giản trong cài đặt và quản lý
		Giao diện thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành.
2	Tính ổn định	Dữ liệu đầu ra chính xác
		Hệ thống gây trung bình dưới 10 lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên. Dưới 10 lỗi/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 lỗi/năm trong các năm vận hành tiếp theo (lỗi gây dừng/tổn hại hệ thống)
		Thời gian trung bình giữa hai sự cố phải lớn hơn 4 giờ.
3	Hiệu năng	Khả năng đáp ứng 90% tổng số cán bộ online
		Thời gian xử lý chấp nhận được (tra cứu dữ liệu, kết xuất báo cáo thống kê)
4	Tính hỗ trợ	Tổ chức tập huấn người dùng cuối sử dụng hệ thống.
		Các hỗ trợ được phản hồi trong vòng tối đa 12 giờ làm việc.
5	Cơ chế ghi nhận lỗi	Ghi vết (log) lại toàn bộ tác động của các người dùng trên hệ thống, lưu trữ tập trung trên máy chủ để làm cơ sở phân tích các lỗi hoặc quá trình tác động hệ thống khi cần thiết.
		Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt các lỗi liên quan tới an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm.
6	Bảo hành, bảo trì	Thời gian bảo hành hệ thống tối thiểu 12 tháng.
7	Tài liệu hướng dẫn người sử dụng	Cung cấp các tài liệu người dùng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tài liệu mô tả nghiệp vụ các tính năng hệ thống.
		Cung cấp các tài liệu quản trị vận hành hệ thống: Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống, tài liệu mã lỗi và xử lý sự cố, tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống
8	Hỗ trợ người dùng	Hỗ trợ từ xa.
9	Công nghệ phát triển hệ thống	Sử dụng các hệ thống CSDL phổ biến, ưu tiên hệ thống CSDL có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.
		Sử dụng các công nghệ, lập trình hướng dịch vụ tạo tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc lựa chọn công nghệ, nền tảng hệ thống, nhà cung cấp và người sử dụng cho mô hình SOA; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì hệ thống.

TT	Tiêu chí	
10	Tính module hóa	Hệ thống được chia thành các phân hệ (module) xử lý độc lập. Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng cụ thể một cách linh hoạt, không ảnh hưởng tới tính chính xác và hoạt động của hệ thống tổng thể nói chung.
11	Tính khả dụng	Cho phép khai thác hệ thống từ xa qua trình duyệt Web (hỗ trợ các trình duyệt Web thông dụng như Chrome, IE, Mozilla Firefox, ...)
12	Tính ổn định	Lỗi chấp nhận là lỗi không gây tổn hại trầm trọng hệ thống và có thể phục hồi trong thời gian dưới 5 phút nhưng không được quá 10 lỗi/tháng khi triển khai.
		Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ.
13	Tính hỗ trợ	Hệ thống được hỗ trợ 24/24.
14	Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố	Thời gian tiếp nhận và phản hồi khi có sự cố dưới 24 giờ.
		Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 48 giờ.
		Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi dữ liệu dưới 72 giờ.
15	Hiệu năng	Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% tổng số cán bộ online
		Hệ thống truy cập thời gian thực. Các tác vụ thực hiện phản hồi trong thời gian dưới 10 giây
16	Độ tin cậy	Hệ thống online 24/7
		Khả năng chịu lỗi
		Khả năng phục hồi
17	Khả năng kết nối, liên thông	Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.
18	Khả năng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin khác	- Kết nối với hệ thống IOC của tỉnh Lâm Đồng. - Kết nối với hệ thống đơn thuốc quốc gia. - Kết nối với hệ thống Sức khỏe bà mẹ trẻ em. - Kết nối với hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thống thông tin y tế khác. - Kết nối được với các hệ thống khác theo quy định.
19	Áp dụng các tiêu chuẩn, hợp chuẩn	Áp dụng các tiêu chuẩn trong nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn HL7, HL7 CDA, DICOM, ICD-10, ...)

TT	Tiêu chí	
	theo quy định hiện hành	
20	Bản quyền	Phần mềm thương mại hoặc nguồn mở Phần mềm bản quyền vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi
21	Cơ chế giám sát và cập nhật phần mềm	Cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát, cảnh báo hệ thống Toàn bộ các cảnh báo/lỗi/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác động của người dùng Có cơ chế cập nhật phần mềm tự động khi có các phiên bản cập nhật phần mềm
22	Hỗ trợ người dùng	Hỗ trợ người dùng trực tiếp Hỗ trợ người dùng trực tuyến (duy trì 1 số điện thoại hỗ trợ 24/24 các vấn đề phát sinh)

2. Tiêu chí Bảo mật và an toàn thông tin

STT	Tiêu chí	
1	Kiểm soát người dùng truy cập hệ thống	Quản lý xác thực Quản lý phiên đăng nhập Phân quyền người dùng Kiểm soát dữ liệu đầu vào
2		Kiểm soát dữ liệu đầu ra Kiểm soát ngoại lệ và ghi vết ứng dụng
3	Kiểm soát người dùng truy cập CSDL	Phải thiết lập chính sách tài khoản và phân quyền an toàn Cấu hình giới hạn truy cập từ địa chỉ IP hợp lệ và ghi vết cho hệ quản trị CSDL
4	Ghi vết (log) toàn bộ tác động lên hệ thống	Hệ thống phải đảm bảo ghi vết các chức năng cập nhật dữ liệu vào hệ thống và các chức năng khai thác dữ liệu chính Hệ thống có chức năng xem lịch sử tác động hệ thống
5	Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu	Xây dựng phương án sao lưu, dự phòng và khôi phục phù hợp, phải thực hiện sao lưu hàng ngày.
6	Phương thức mã hóa dữ liệu/thông tin	Các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm có thể được mã hóa bằng các kỹ thuật tránh lấy cắp dữ liệu Hệ thống quản lý được các bộ khóa giải mã dữ liệu

STT	Tiêu chí	
		Người sử dụng giải mã được dữ liệu khi được cung cấp khóa giải mã
7	Phương thức mã hóa mật khẩu của người dùng	Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa bằng các kỹ thuật salt, hash (MD5, SHA) tránh lấy cắp mật khẩu
8	Có cơ chế chống tấn công, xâm nhập từ xa (DOS, DDOS)	Thiết lập cơ chế chống tấn công từ chối dịch vụ trên hệ thống
9	Có cơ chế cảnh báo và chống tấn công có chủ đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua Internet	Có cơ chế cảnh báo và chống tấn công có chủ đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua Internet
10	Tích hợp chữ ký số	Tích hợp chữ ký số